

05

업무 자동화 서비스

5주 과정 총정리와 개인 프로젝트

차성재 Agentic AI PM / AI 겸임교수

마지막 수업의 연결

이미 만든 결과의 재사용

회의 기록, 변경 검토, 문서 생성에 담긴 공통 원리를 내 업무에 적용합니다.

오전	완성 결과와 핵심 개념의 연결
----	------------------

오후 첫 구간	새로운 업무 사례와 프로젝트 선택
---------	--------------------

오후 마지막 구간	개인 프로젝트 제작과 실행 확인
-----------	-------------------

하루 시간표

시간	수업 내용	쉬는 시간과 Q&A
09:00-12:00	1-3차시 서비스 구조, 회의, 변경 검토	11:30-12:00
12:00-13:00	점심시간	12:55까지 복귀
13:00-15:00	4-5차시 문서 자동화, 프로젝트 선택	14:40-15:00
15:00-17:00	6-7차시 개인 제작과 강사 시연	16:40-17:00 실행 복구와 Q&A

오전의 핵심 질문

차시	내용	함께 확인할 것
1차시 09:00-09:50	업무 자동화의 공통 구조	어떤 판단을 AI에 맡길까
2차시 09:50-10:40	음성 기록과 업무 연계	기록을 어떻게 다음 업무에 쓸까
3차시 10:40-11:30	변경 검토와 수정 제안	어떤 검토 의견이 실제로 도움될까

오후의 제작 과정

차시	내용	함께 확인할 것
4차시 13:00-13:50	문서와 표의 재사용	문서끼리 숫자와 내용의 일치
5차시 13:50-14:40	업무 서비스와 프로젝트 선택	첫 입력과 결과가 명확한 범위
6차시 15:00-15:50	채용 검색 서비스 설계	문서와 코드가 연결된 검색
7차시 15:50-16:40	서비스 화면과 다음 개선	다른 사람이 다시 쓸 실행 방법

5주간의 결과 연결

주차	제작한 기능	다시 사용할 원리
1주차	Tool Calling과 실행 환경	입력, 도구, 실행 범위
2주차	음성 전사와 회의 기록	근거가 있는 요약과 사람 수정
3주차	코드 리뷰 Agent	변경 위치와 수정 가능한 의견
4주차	Excel, Word, PPT 자동화	데이터, 계산, 표현의 분리
5주차	나의 업무 서비스	사용자 관점의 통합과 재사용

오늘의 학습 방식

개념 이해와 실제 실행의 연결

강사의 완성 화면을 본 뒤, 제공 코드의 입력을 바꾸고 결과를 확인합니다.

강의	개념, 비교 기준, 업무 적용
----	------------------

코드 실습	Notebook 셀 수정과 재실행
-------	--------------------

개인 제작	Codex 요청, 결과 화면, 다음 개선
-------	------------------------

새로운 서비스의 선택지

반복 업무	서비스 예시	첫 결과
요청 접수	담당자 배정, 문서 길잡이	분류표와 답변 초안
말로 남긴 정보	현장 보고, 상담 인계	원문이 연결된 기록
문서 검토	규정 변경, 견적 비교	위치와 기준이 있는 비교표
현황 정리	일정 위험, 고객 의견	건수와 근거가 보이는 보고서
정보 탐색	채용 검색, 지원사업 탐색	조건과 출처가 보이는 목록

시작 전 준비

준비물	확인 방법
강의 저장소와 Python	VS Code에서 저장소 폴더 열기
복습 Notebook	materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb
입력 자료	제공된 합성 데이터로 첫 실행
개인 프로젝트	자신의 업무를 설명할 입력 한 개
AI 제작 도구	사용 가능한 Codex 계정과 사용량 확인

09:00-09:50

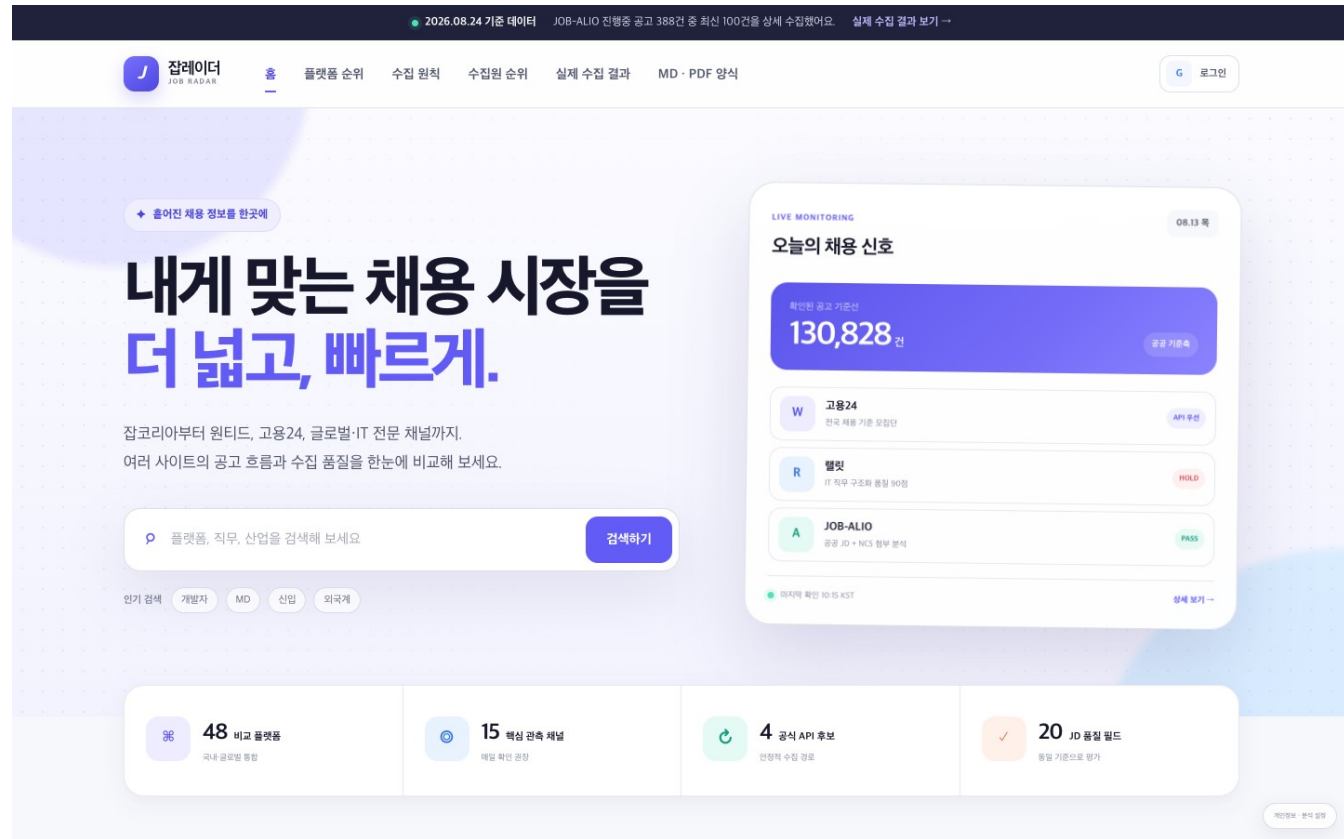
업무 자동화의 공통 구조

지난 4주 동안 만든 기능의 사용자와 결과 연결

함께 확인할 것

내 업무에서 반복되는 입력 하나와, 실제로 쓸 결과 하나의 선택

서비스 구조의 실제 화면



기존 Job Market Radar 서비스 화면: 결과를 사용자가 탐색하는 형태

LLM, Workflow, Agent

사용자의 요청이 같아도 필요한 자동화의 범위는 다릅니다.

LLM	Large Language Model, 대규모 언어 모델 주어진 회의 내용을 요약
Workflow	미리 정한 처리 순서 전사, 요약, 담당자 확인 순서로 실행
Agent	도구와 다음 행동을 선택하는 실행 주체 질문에 따라 필요한 자료를 찾아 답변 작성

서비스 구조의 업무 변화

기존 작업

요약 파일만 저장

입력이 다를 때 실행 방법 불명확

결과를 업무에 옮기는 과정 수작업

서비스 적용 후

입력 종류에 맞는 기능 선택

누락과 실행 실패를 화면에 표시

검토한 결과를 문서와 화면으로 전달

서비스 구조의 핵심 용어

Tool Calling

외부 기능 호출

AI가 선택한 함수를 프로그램이 실행하는 과정

Adapter

연결 형식의 변환

다른 도구의 입력과 결과를 공통 형식에 맞춤

Fixture

테스트용 고정 입력

같은 조건으로 기능을 확인하기 위한 예제 데이터

Human Review

사람의 결과 검토

잘못된 내용 수정과 최종 사용 결정

서비스 구조의 처리 순서

01	요청 접수	회의 전사 파일과 원하는 결과 선택
02	종류 확인	회의 기록인지 코드 리뷰인지 구분
03	기능 실행	입력 종류에 연결한 함수 실행
04	결과 검사	오류와 근거 누락 확인
05	사용자 전달	결과 화면과 다음 행동 표시

한 요청의 처리 과정

단계	회의 요청 예시	담당
입력	회의 전사 파일 선택	사용자
판단	결정 사항과 할 일 추출	LLM
검사	담당자와 근거 누락 확인	코드
사용	내용 수정 후 회의록 저장	사람

서비스 구조의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	파일 종류와 원하는 결과를 함께 지정
AI	분류·요약·초안처럼 맥락 판단이 필요한 단계
코드	허용된 폴더, 필수값, 실행 권한 확인
사람	메일 발송과 문서 공개 전 최종 확인

서비스 구조의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	1차시 셀의 입력 수정과 재실행
src/course_services/ service_router.py	Router
src/ meeting_agent_workflow.py	회의 서비스
src/course_services/ review_service.py	리뷰 서비스

입력 종류에 따른 실행

```
result = route_service_request(  
    input_kind="meeting_transcript",  
    source_path=R00T / "data/meeting_sample_ko.txt",  
    workspace_root=R00T,  
)  
print(result["service"], result["status"])
```

복습 Notebook 1차시 셀. 상단 준비 셀을 먼저 실행.

서비스 구조의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
python3 -m pytest -q tests/test_course_services.py -k router
```

저장소 루트에서 실행. Python은 Notebook과 같은 환경 사용.

서비스 구조의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
service	meeting	회의 처리 경로
status	SUCCESS	함수 실행 완료
external_write	False	외부 서비스에 반영하지 않음

서비스 구조의 대표 오류

회의 파일을 코드 리뷰 기능에 보내거나, 지원하지 않는 입력을 처리하려는 요청

같은 요청에도 다른 기능이 실행되면 사용자는 어떤 결과를 받았는지 판단하기 어렵습니다.

확인할 부분

권한·경로·입력 오류

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

서비스 구조의 복구 순서

01	입력 확인	파일 종류와 원하는 결과를 함께 지정
02	원인 확인	권한·경로·입력 오류
03	범위 조정	입력 종류와 실행 함수를 연결하고 모르는 종류에는 중단 이유 반환
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

고정 순서와 상황별 선택

상황	선택	이유
고정된 입력과 결과	Workflow	실행 단계와 오류를 예측하기 쉬움
요청마다 필요한 자료가 다름	Agent	자료 선택과 도구 호출이 필요
한 번의 문장 변환	LLM 호출	불필요한 단계를 줄일 수 있음

서비스 구조의 적용 화면

```
diff --git
a/labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py
b/labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py
index 1111111..2222222 100644
---
a/labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py
+++
b/labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py
@@ -6,4 +6,10 @@ def prepare_minutes(action, payload):
    validate_payload(payload)
+   rendered = eval(action)
+   try:
+       requests.post("https://example.invalid/minutes".
```

샘플 불러오기

분석 · 전체 유지

APPROVED · Focused Test PASSED · GitHub DRY_RUN_READY
Release READY_FOR_MANUAL_GITHUB_STEP · 외부 서비스 변경: 없음

✓

P0 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:7 ·
unsafe-dynamic-execution

입력 문자열의 코드 실행

외부 입력이 임의 코드 실행으로 이어질 수 있습니다.

허용 함수 registry와 명시적 argument schema로 교체하세요.

✓

P1 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:9 ·
external-write-without-approval

사람 승인 없는 외부 서비스 호출

잘못된 대상이나 재시도가 실제 게시 수정으로 이어질 수 있습니다.

dry-run payload와 사람 승인 조건을 외부 서비스 호출 앞에 두세요.

✓

P2 · labs/day3/review_copilot/fixtures/repository/meeting_export.py:10 ·
broad-exception-boundary

실패 원인을 지우는 예외 처리

인증·입력·네트워크 오류가 같은 성공 결과로 숨겨집니다.

복구 가능한 예외만 잡고 안정적인 error_code를 반환하세요.

3주차 Review Copilot: 입력, 검토 결과, 사람 판단이 있는 로컬 화면

서비스 구조의 판단 기준

실행 대상을 분명히 정하면 잘못된 파일 처리와 불필요한 모델 호출을 줄일 수 있습니다.

정해진 양식을 채우는 업무부터 시작합니다. 자료를 찾아야 한다면 어디에서 무엇을 찾는지 추가합니다. 마지막으로 사람이 고쳐야 할 부분을 화면에 남깁니다.

서비스 구조의 Codex 요청

입력 맥락

강의 저장소의 회의, 리뷰, 문서 결과 파일

작업 요청

1~4주차 결과 파일을 읽고 사용자·입력·판단·규칙·사람 확인·결과 화면 표를 만들되 새로운 기능은 추가하지 않기

완료 확인

입력 한 종류에 맞는 기능이 실행되고, 결과와 오류 이유가 구분되는지 확인

실습 1의 입력 변경

- 01 복습 Notebook의 1차시 셀 실행
- 02 meeting_transcript를 unknown으로 변경
- 03 중단 이유가 표시되는지 확인
- 04 원래 입력 종류로 복구 후 다시 실행

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

서비스 구조의 정상 결과 검사

```
assert result["status"] == "SUCCESS"  
assert result["service"] == "meeting"  
assert result["external_write"] is False
```

복습 Notebook 1차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

서비스 구조의 실패 상황 검사

```
blocked = route_service_request(  
    input_kind="unknown",  
    source_path=R00T / "data/meeting_sample_ko.txt",  
    workspace_root=R00T,  
)  
assert blocked["error_code"] == "UNSUPPORTED_INPUT_KIND"
```

복습 Notebook 1차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

새 업무의 첫 분해

내 업무에서 반복되는 입력 하나와, 실제로 쓸 결과 하나의 선택

주문 정보가 없으면 날짜를 단정하지 않음

서비스 구조의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
요청 접수와 담당자 배정	메일·요청 문장	분류 결과표와 회신 초안
팀 업무 현황판	회의·WBS·업무 현황	지연 업무표와 이번 주 확인 목록
사내 문서 길잡이	사내 문서·FAQ	출처 문장과 답변 초안

요청 접수와 담당자 배정

통합 업무 Inbox / 수업용 설계 예시

입력 예시 배송이 늦었습니다. 오늘 받을 수 있을까요?

사용 결과 분류: 배송 일정 문의
 담당: 배송 운영팀
 초안: 주문 확인 후 도착 예정일 안내

확인할 부분 주문 정보가 없으면 날짜를 단정하지 않음

팀 업무 현황판

업무 Control Tower / 수업용 설계 예시

입력 예시 출시 일정표에 디자인 검수 미완료, 개발 완료로 표시

사용 결과 선행 작업: 디자인 검수
영향: 출시 확인 필요
확인 요청: 담당자와 일정 재조정

확인할 부분 진행률만 보고 출시 가능으로 표시하지 않음

사내 문서 길잡이

Knowledge Concierge / 수업용 설계 예시

입력 예시 신입 구성원의 재택근무 장비 신청 방법 문의

사용 결과 신청 양식: 장비 신청서
근거: 복지 안내 3절
미확인: 계약 형태별 지원 범위

확인할 부분 문서에 없는 지원 금액은 답하지 않음

요청 분류의 우선순위

입력 상황	처리 방식	사용자 안내
회의 파일과 요약 요청	회의 처리 기능 선택	사용할 파일명 표시
한 문장에 두 가지 업무	요청을 두 작업으로 분리	먼저 처리할 일 확인
지원하지 않는 파일	실행 전 중단	허용 형식과 변환 방법 표시

문서 답변의 근거 범위

근거 상태	답변 범위	후속 처리
최신 안내문에 명시	해당 문장에 근거해 답변	문서명과 개정일 제공
서로 다른 안내가 충돌	충돌 내용을 함께 표시	담당자에게 기준 확인
근거 문서 없음	확인할 수 없다고 안내	임의의 규정 생성 금지

현황판의 갱신 정보

표시 항목	예시	필요한 이유
마지막 갱신	9월 20일 09:00	오래된 현황 구분
정보 출처	일정표와 회의 기록	값이 다를 때 확인
계산 기준	완료 전이며 종료일 경과	지연 판단의 재현
수정 이력	담당자가 날짜 변경	변경 이유의 추적

서비스 완성도의 기준

구분	뜻
첫 실행	준비한 입력으로 결과 생성
재사용	새 입력에도 같은 형식의 결과
설명 가능	출처와 중단 이유 확인
인수인계	다른 PC에서 같은 명령으로 실행

서비스 구조 이후의 연결

다음 차시에서는 음성·회의 실습을 현장 보고·상담·인터뷰 서비스로 확장합니다.

적용할 원리

실행 대상을 분명히 정하면 잘못된 파일 처리와 불필요한 모델 호출을 줄일 수 있습니다.

다음 주제

음성 기록과 업무 인계

09:50-10:40

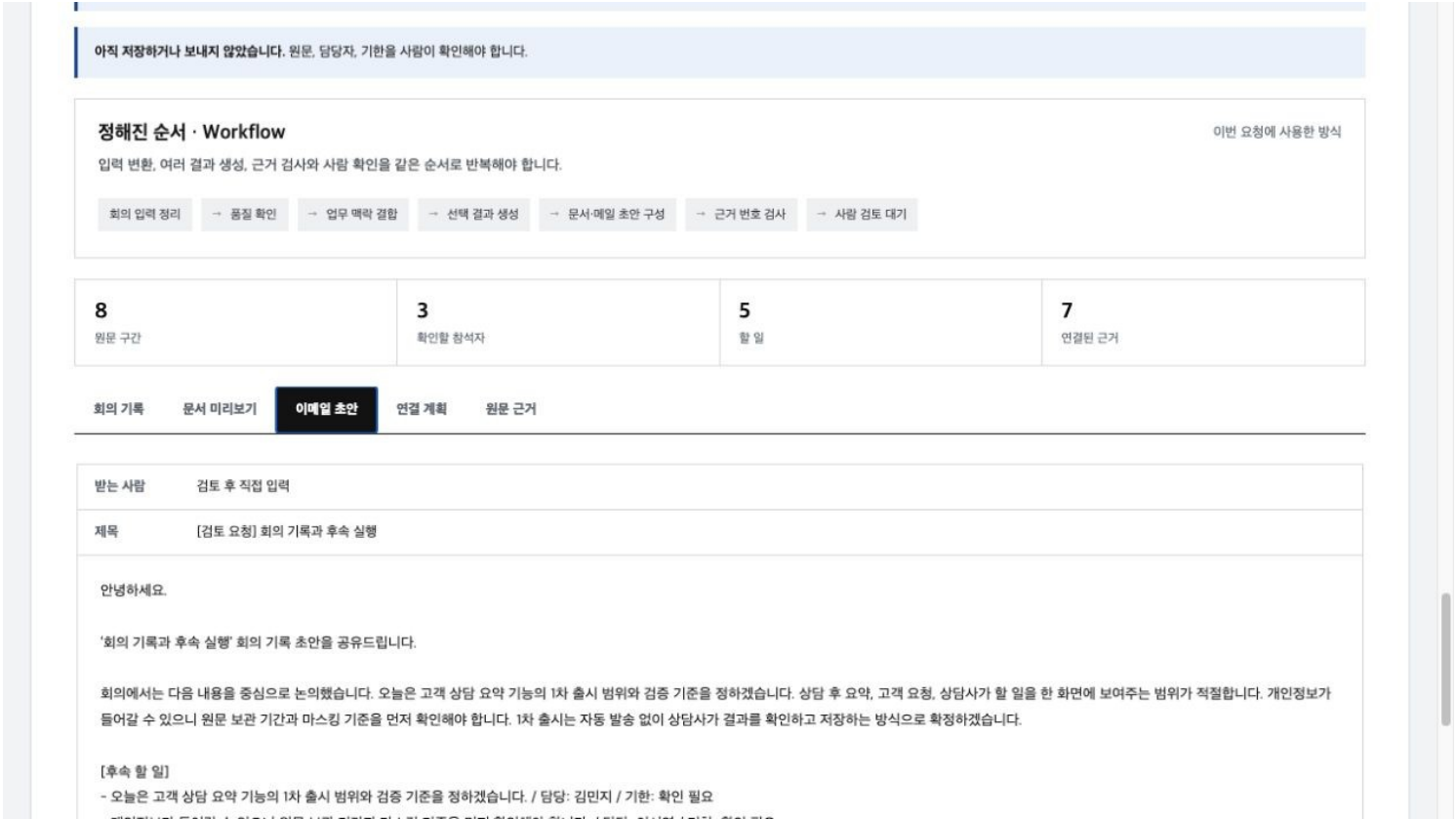
음성 기록과 업무 인계

말로 남긴 정보를 다음 사람이 이어 쓸 수 있는 기록으로 구성

함께 확인할 것

회의록을 읽은 다음 사람이 바로 이어갈 수 있는 인계 항목

회의와 음성의 실제 화면



2주차 Meeting Intelligence: 전사와 회의 결과를 확인하는 로컬 화면

전사와 회의 요약

전사는 발화를 옮기는 작업이고, 요약은 그 안에서 필요한 내용을 고르는 작업입니다.

전사	STT 모델 들은 말을 텍스트로 변환
요약	LLM 주제와 결정 사항을 정리
할 일	코드와 사람 담당자, 기한, 근거 확인

회의와 음성의 업무 변화

기존 작업

대화가 긴 한 문단으로 정리

요청과 확정된 결정 혼합

다음 담당자가 원문을 다시 확인

서비스 적용 후

결정과 미해결 항목 구분

근거 문장과 함께 할 일 표시

담당자와 기한의 미정을 그대로 유지

회의와 음성의 핵심 용어

STT	Speech-to-Text 음성을 텍스트로 변환
Speaker	발화자 발화 구간을 말한 사람, 실제 이름은 별도 확인
Evidence	근거 구간 요약이나 할 일을 뒷받침하는 원문 위치
Action Item	후속 업무 무엇을 누가 언제 할지 정리한 항목

회의와 음성의 처리 순서

01	입력 선택	녹음 파일 또는 이미 전사된 텍스트
02	전사 정리	잘못 들린 단어와 발화 구간 확인
03	정보 추출	결정과 할 일을 원문 번호에 연결
04	내용 수정	담당자와 기한을 원문으로 대조
05	인계서 저장	해결된 일과 남은 일 구분

발화 한 줄의 구조화

원문	정리 값	확인
제가 문구를 수정할게요	담당자 후보: 해당 발화자	발화자 이름 확인
금요일까지 초안 공유	기한 후보: 금요일	회의 날짜 기준 확인
예산은 다음에 결정	상태: 미결정	금액 생성 금지

회의와 음성의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	비식별 음성 또는 이미 전사된 텍스트
AI	대화의 주제, 결정 사항, 요청 정리
코드	시간 정보와 근거 번호의 존재 확인
사람	잘못 들린 표현과 후속 업무 수정

회의와 음성의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	2차시 셀의 입력 수정과 재실행
data/ meeting_sample_ko.txt	음성·전사
src/ meeting_agent_workflow.py	Workflow
materials/day1/ 04_ollama_agent_workflow.executed.ipynb	실습

원문 번호와 근거 검사

```
segments = [  
    {"id": "s01", "text": "민지가 문구를 수정합니다."},  
    {"id": "s02", "text": "기한은 아직 미정입니다."},  
]  
actions = [{"task": "문구 수정", "evidence_ids": ["s01"]}]  
errors = validate_action_evidence(  
    actions, known_segment_ids={"s01", "s02"})
```

복습 Notebook 2차시 셀. 상단 준비 셀을 먼저 실행.

회의와 음성의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
python3 -m pytest -q tests/test_course_services.py -k meeting
```

저장소 루트에서 실행. Python은 Notebook과 같은 환경 사용.

회의와 음성의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
s01	실제 존재하는 원문	검사 통과
s99	없는 근거 번호	오류 이유 표시
담당자와 기한	원문에 없으면 미정	사람이 원문으로 확인

회의와 음성의 대표 오류

회의 요약 문장만 만들고 누가 무엇을 언제 할지 연결하지 않음

담당자나 기한을 추측하면 실제로 합의하지 않은 업무가 만들어집니다.

확인할 부분

원문이 불분명하거나, 담당자를 확인할 수 없음

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

회의와 음성의 복구 순서

01	입력 확인	비식별 음성 또는 이미 전사된 텍스트
02	원인 확인	원문이 불분명하거나, 담당자를 확인할 수 없음
03	범위 조정	근거 구간과 수정 가능한 Action Item을 화면에 함께 표시
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

음성 입력 경로의 선택

상황	선택	이유
이미 전사 파일이 있음	텍스트 바로 사용	다시 음성을 인식할 필요 없음
녹음 파일만 있음	로컬 STT 실행	모델 다운로드와 인식 시간 필요
전사가 불명확함	원음 구간 확인	요약 전에 잘못 들린 단어 수정

회의와 음성의 적용 화면

8 원문 구간	3 확인할 참석자	5 할 일	7 연결된 근거
------------	--------------	----------	-------------

회의 기록

문서 미리보기

이메일 초안

연결 계획

원문 근거

받는 사람	검토 후 직접 입력
제목	[검토 요청] 회의 기록과 후속 실행
안녕하세요. '회의 기록과 후속 실행' 회의 기록 초안을 공유드립니다. 회의에서는 다음 내용을 중심으로 논의했습니다. 오늘은 고객 상담 요약 기능의 1차 출시 범위와 검증 기준을 정하겠습니다. 상담 후 요약, 고객 요청, 상담사가 할 일을 한 화면에 보여주는 범위가 적절합니다. 개인정보가 들어갈 수 있으니 원문 보관 기간과 마스킹 기준을 먼저 확인해야 합니다. 1차 출시는 자동 발송 없이 상담사가 결과를 확인하고 저장하는 방식으로 확정하겠습니다. [후속 할 일] 다음은 고객 상담 요약 및 후속 실행 범위의 검증 기준을 정하겠습니다. (1) 상담 기록의 (2) 회의 기록 (3) 회의 후속 실행	

회의 결과의 이메일 초안: 발송 전 문장과 수신 범위 확인

회의와 음성의 판단 기준

근거 문장을 함께 보여주면 잘못된 요약을 찾아 고치는 시간이 짧아집니다.

말이 자연스러워도 사실이 맞는지는 별도 문제입니다. 이름, 날짜, 결정 여부부터 원문과 대조합니다. 확실하지 않은 항목은 미정으로 남겨 수정할 수 있게 합니다.

회의와 음성의 Codex 요청

입력 맥락 비식별 음성 1개 또는 직접 작성한 전사

작업 요청 회의 Workflow를 현장 보고서 사례로 재사용하되 자동 메일은
끄고 근거 구간·담당자·기한 누락 Test를 추가

완료 확인 원문 번호가 연결된 기록과 담당자, 기한의 누락 확인

실습 2의 근거 연결

01 2차시의 원문 s01과 s02 확인

02 근거 번호 s01로 검사 실행

03 존재하지 않는 s99로 변경

04 오류 확인 후 원문 번호로 복구

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

회의와 음성의 정상 결과 검사

```
assert errors == []  
assert actions[0]["evidence_ids"] == ["s01"]
```

복습 Notebook 2차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

회의와 음성의 실패 상황 검사

```
actions[0]["evidence_ids"] = ["s99"]
errors = validate_action_evidence(
    actions, known_segment_ids={"s01", "s02"})
assert errors == ["ACTION_1_UNKNOWN_EVIDENCE:s99"]
```

복습 Notebook 2차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

회의 이후의 실제 업무

회의록을 읽은 다음 사람이 바로 이어갈 수 있는 인계 항목

요청 예정과 실제 접수를 구분

회의와 음성의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
현장 메모의 작업일지	현장 음성 메모·사진 설명	시간과 위치가 있는 보고서
다음 상담자를 위한 인계서	상담 전사·고객 요청	해결과 미해결이 구분된 상담 기록
인터뷰 근거와 개선 기회	인터뷰·설문 대화	인용문과 개선 가설 비교표

현장 메모의 작업일지

현장 음성 보고서 / 수업용 설계 예시

입력 예시 09:10 창고 B구역 조명 두 개 꺼짐. 시설팀에 점검 요청 예정

사용 결과 위치: 창고 B구역
관찰: 조명 두 개 꺼짐
후속: 시설팀 점검 요청, 완료 여부 미확인

확인할 부분 요청 예정과 실제 점수를 구분

다음 상담자를 위한 인계서

상담 Handoff / 수업용 설계 예시

입력 예시 환불 금액은 확인했으나 카드 승인 취소 시점은 답변 대기

사용 결과 해결: 환불 금액 안내
미해결: 승인 취소 시점
다음 상담: 결제팀 확인 후 안내

확인할 부분 고객이 말하지 않은 감정이나 의도 추측 금지

인터뷰 근거와 개선 기회

인터뷰 Insight / 수업용 설계 예시

입력 예시 검색 결과가 많아서 매번 지역을 다시 선택해요

사용 결과 관찰: 지역 필터 반복 입력
근거: 인터뷰 A, 04:20
가설: 필터 기억 기능이 편의를 높일 수 있음

확인할 부분 한 사람의 말을 전체 고객의 요구로 일반화하지 않음

작업일지의 시간과 상태

원문 표현	기록 상태	추가 확인
점검을 요청할 예정	요청 전	요청할 담당자
시설팀에 요청 완료	접수 완료	예정된 점검 시간
조명 교체 확인	조치 완료	완료 시간과 확인자

상담 인계의 정보 구분

항목	남길 내용	피할 내용
고객 요청	고객이 직접 말한 요구	의도와 성격 추측
처리 결과	조회하거나 안내한 사실	처리되지 않은 일의 완료 표시
다음 업무	확인할 부서와 질문	필요 없는 개인정보 복사

인터뷰 가설의 검증

구분	예시	다음 단계
관찰	지역을 다시 선택한다는 발언	다른 인터뷰의 같은 경험 확인
가설	필터 기억이 불편을 줄일 수 있음	작은 화면 시제품 제작
검증	재방문 시 실제 입력 과정 비교	사용자 반응으로 개선 결정

요청, 결정, 미해결의 구분

개념	뜻	적용
해주실 수 있을까요	요청	아직 수락 여부 미확인
제가 맡겠습니다	담당 의사	발화자와 업무 연결
이 안으로 확정합니다	결정	대상과 조건 기록
다음 회의에서 결정	미해결	결정으로 요약하지 않음

회의와 음성 이후의 연결

다음 차시에서는 코드 리뷰에서 배운 변경 검토 방식을 정책·계약·콘텐츠 검수로 옮깁니다.

적용할 원리

근거 문장을 함께 보여주면 잘못된 요약을 찾아 고치는 시간이 짧아집니다.

다음 주제

변경 검토와 수정 제안

10:40-11:30

변경 검토와 수정 제안

코드 리뷰의 원리를 규정, 제안서, 콘텐츠 검토에 적용

함께 확인할 것

좋은 결과의 기준을 문장 세 개로 적고, 실제 변경 한 건에 적용

리뷰와 비교의 실제 화면

Codex 코드 리뷰

로컬에 설치한 Codex CLI와 ChatGPT 로그인을 사용합니다. 모델 추론은 온라인에서 진행됩니다. 선택된 모델을 지정하지 않으면 CLI 기본값을 사용합니다.

Codex CLI 리뷰 실행

최근 리뷰 불러오기

수업용 예시 다시 보기

리뷰 Markdown 저장

저장된 실행 · 실제 Provider codex_cli · 모델 선택 codex-default · 검토 4건

[P1] 쿠폰이 상품 금액을 초과하면 결제 금액이 음수가 됩니다

checkout.py:5

`payable(10\_000, 15\_000)`이 요구값 0이 아니라 -5,000을 반환합니다. 따라서 동일 입력의 영수증 최종 결제 예정액도 3,000원이 아닌 -2,000원이 됩니다.

수정 제안: 실제 할인액을 `min(total\_won, coupon\_won)`으로 제한한 뒤 상품 금액에서 차감하세요.

[P1] 금액의 자료형과 음수 입력을 검증하지 않습니다

checkout.py:5

총액이나 쿠폰에 음수, 소수 또는 bool을 전달해도 계산이 진행됩니다. 제공된 테스트에서 음수 총액·음수 쿠폰·소수·bool 입력이 모두 예외 없이 처리되어 실패했습니다.

수정 제안: 계산 전에 두 입력 모두 `type(value) is int`인지 확인하고 아니면 `ValueError("MONEY\_INTEGER\_REQUIRED")`를, 0 미만이면 `ValueError("MONEY\_NON\_NEGATIVE\_REQUIRED")`를 발생시키세요.

[P1] 배송비 기준에 할인 전 금액을 사용합니다

checkout.py:10

`calculate\_checkout(50\_000, 10\_000)`에서는 할인 후 상품 금액이 40,000원이므로 배송비가 3,000원이어야 하지만, 현재는 할인 전 총액을 기준으로 무료 배송을 적용합니다.

수정 제안: 배송비 조건을 `total\_won`이 아니라 할인 적용 후 상품 금액인 `payment`가 50,000원 이상인지로 판단하세요.

[P1] 영수증에 실제 적용액이 아닌 요청 쿠폰액을 기록합니다

checkout.py:13

`calculate\_checkout(10\_000, 15\_000)`에서 실제 적용 가능한 할인은 10,000원이지만 영수증에는 15,000원이 표시되어 요구사항 및 제공된 테스트와 불일치합니다.

수정 제안: 제한된 실제 할인액을 별도 변수로 계산하고 `coupon\_applied\_won`에 그 값을 기록하세요.

3주차 리뷰 시연 자료: 변경 내용과 검토 의견

LLM Agent / 업무 자동화

073

요약과 변경 검토

변경 검토는 이전 내용과 달라진 위치, 그로 인한 영향을 함께 설명합니다.

요약	현재 내용 문서에 무엇이 쓰여 있는가
변경 비교	이전과 이후 어느 문장이 달라졌는가
리뷰	기준과 영향 왜 확인하거나 수정해야 하는가

리뷰와 비교의 업무 변화

기존 작업

문서 전체를 매번 다시 읽음

느낌 위주의 수정 요청

무엇을 바꿀지 다시 질문

서비스 적용 후

바뀐 구간부터 검토

기준과 근거 위치 제시

채택 또는 보류 이유 기록

리뷰와 비교의 핵심 용어

Diff

Difference, 버전 간 차이

추가, 삭제, 변경된 위치

Finding

검토 의견 한 건

위치, 이유, 영향, 수정 제안

PR

Pull Request

코드 변경 내용을 검토하고 반영하는 요청

False Positive

잘못된 경고

문제가 아닌 내용을 문제로 표시한 결과

리뷰와 비교의 처리 순서

01	버전 준비	이전 문서와 새 문서 선택
02	차이 추출	달라진 문장과 위치 확인
03	기준 적용	필수 항목, 표현, 숫자 확인
04	의견 검토	영향과 수정안의 적절성 판단
05	수정 반영	채택한 의견만 문서에 반영

수정 가능한 검토 의견

항목	좋은 예	이유
위치	제안서 4쪽 비용 표	수정 대상을 찾을 수 있음
근거	VAT 포함 여부 미기재	확인할 사실이 분명함
영향	견적 총액 비교가 어려움	업무상 중요성 설명
제안	VAT 포함 총액 표기 요청	다음 행동이 구체적

리뷰와 비교의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	비교 가능한 두 버전 또는 변경 목록
AI	변경 의미·영향·빠진 설명 후보 작성
코드	금지어·필수조항·형식·숫자 불일치 검사
사람	업무 영향과 수정 채택 여부 결정

리뷰와 비교의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	3차시 셀의 입력 수정과 재실행
AGENTS.md	Review 정책
src/course_services/ review_service.py	리뷰 서비스
materials/day3/ day3_review_intelligence_lab.ipynb	Day3 Notebook

Diff의 실제 검토 함수

```
diff_text = (ROOT /  
    "data/day3_review_cases/unsafe_pr.diff").read_text()  
report = run_review_service(diff_text)  
for item in report["findings"]:  
    print(item["line"], item["title"])
```

규칙 기반 리뷰의 복습 예제. LLM 리뷰는 3주차 Notebook에서 재실행.

리뷰와 비교의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
python3 -m pytest -q tests/test_course_services.py -k unified
```

저장소 루트에서 실행. Python은 Notebook과 같은 환경 사용.

리뷰와 비교의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
9행	동적 코드 실행	검토 의견
11행	승인 없는 외부 처리	검토 의견
12행	넓은 예외 처리	검토 의견

리뷰와 비교의 대표 오류

문서 전체를 다시 요약해 실제 변경점과 수정 위치를 찾기 어려움

위치 없는 경고와 취향 수준의 지적이 많으면 중요한 문제를 놓치기 쉽습니다.

확인할 부분

원문 위치를 찾을 수 없거나, 승인 없이 게시하려는 요청

사용자에게 필요한 안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

리뷰와 비교의 복구 순서

01	입력 확인	비교 가능한 두 버전 또는 변경 목록
02	원인 확인	원문 위치를 찾을 수 없거나, 승인 없이 게시하려는 요청
03	범위 조정	diff와 규칙 검사를 먼저 수행하고 LLM은 영향 설명과 수정 Draft를 보조
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

규칙 검사와 의미 검토

상황	선택	이유
필수 항목과 형식	코드 규칙	같은 입력에 같은 판정
설명 부족과 문맥 충돌	LLM 의견	원문 근거와 함께 후보 제시
실제 영향과 채택	사람 검토	업무 맥락을 반영해 결정

리뷰와 비교의 적용 화면

PR 리뷰 작업대

로컬 미리보기 · GitHub 게시 없음

01. 리뷰 기준 PR 변경 코드

```
diff --git a/checkout.py b/checkout.py
@@ -1,6 +1,6 @@
-"""PR 이전 코드: 쿠폰 없음."""
+"""수강생이 직접 수정하는 합성 쇼핑몰 결제 코드. 고객 데이터 없음."""

-def checkout_total(price: int, quantity: int) -> int:
-    """상품 가격 x 수량."""
-    return price * quantity
+def checkout_total(price: int, quantity: int, coupon: int = 0) -> int:
+    """상품 가격 x 수량 - 쿠폰. 잘못된 입력과 초과 쿠폰을 확인하세요."""
+    return price * quantity - coupon
```

4주차 PR 검토 화면: 게시할 의견과 사람 확인 과정

리뷰와 비교의 판단 기준

리뷰의 가치는 경고 개수보다 실제로 수정할 수 있는 의견에 있습니다.

AI가 많이 지적했다고 좋은 리뷰는 아닙니다. 의견마다 원문 위치가 있고, 왜 중요한지 설명되며, 사람이 바꿀 수 있는 크기의 수정안을 제시하는지 봅니다.

리뷰와 비교의 Codex 요청

입력 맥락

규정의 이전 버전과 새 버전

작업 요청

코드 리뷰의 결과 형식을 규정 변경 검토에 적용해줘. 이전 문서와 새 문서를 비교해 변경 위치, 영향, 확인 질문을 표시하고 근거 없는 의견은 제외해줘. 자동 게시 없이 사람이 채택하게 하고, 빈 문서와 위치 누락 테스트도 추가해줘.

완료 확인

원문 위치, 이유, 수정 제안이 있는 검토 의견

실습 3의 변경 위치

- 01 3차시의 샘플 Diff 읽기
- 02 검토 의견의 9, 11, 12행 확인
- 03 빈 Diff로 다시 실행
- 04 빈 입력의 오류 코드 확인

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

리뷰와 비교의 정상 결과 검사

```
assert report["status"] == "SUCCESS"  
assert [f["line"] for f in report["findings"]] == [9, 11, 12]  
assert report["automatic_publish"] is False
```

복습 Notebook 3차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

리뷰와 비교의 실패 상황 검사

```
empty_review = run_review_service("")  
assert empty_review["status"] == "EXPECTED_FAILURE"  
assert empty_review["error_code"] == "EMPTY_DIFF"
```

복습 Notebook 3차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

내 업무의 검토 기준

좋은 결과의 기준을 문장 세 개로 적고, 실제 변경 한 건에
적용

시행일 미기재를 임의의 날짜로 채우지 않음

리뷰와 비교의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
사내 규정 변경 안내	규정 구버전·신버전	항목별 변경표와 안내문 초안
제안서의 조건 비교	제안서·견적서 여러 개	비교표와 업체별 확인 질문
게시 전 콘텐츠 검수	게시물·브랜드 가이드	위치별 수정 제안과 편집자 판정

사내 규정 변경 안내

정책 변경 Radar / 수업용 설계 예시

입력 예시 출장비 제출 기한: 복귀 후 7일에서 5영업일로 변경

사용 결과 변경: 달력 일수에서 영업일 기준
영향: 주말 처리와 제출 일정
확인: 시행일, 기존 출장 적용 여부

확인할 부분 시행일 미기재를 임의의 날짜로 채우지 않음

제안서의 조건 비교

제안서 비교 Desk / 수업용 설계 예시

입력 예시 A사 300만원, 수정 2회 포함. B사 260만원, 수정 비용 별도

사용 결과 비교 기준: 가격, 포함 범위, 추가 비용
 추가 질문: B사 수정 1회 비용
 결정: 같은 범위의 총비용 확인 후 선택

확인할 부분 표면 가격만으로 더 저렴하다고 확정하지 않음

게시 전 콘텐츠 검수

콘텐츠 QA Gate / 수업용 설계 예시

입력 예시 초안: 고객 만족도 1위. 첨부 자료에는 순위 근거 없음

사용 결과 검토 위치: 제목
이유: 순위 표현의 출처 없음
수정안: 확인된 기능과 고객 의견으로 설명

확인할 부분 취향 차이를 오류로 단정하지 않음

시행 전후 규정의 적용

확인 항목	예시	미확인 시 처리
시행일	새 규정의 적용 시작일	날짜를 임의로 채우지 않음
기존 업무	시행 전 시작한 출장	담당자 해석 대기
계산 단위	달력 일수와 영업일	휴일 기준까지 명시

견적 비교의 동일 조건

항목	A사	B사 확인 질문
가격	300만원	260만원에 세금 포함 여부
수정	2회 포함	수정 2회 추가 시 총액
제공 범위	원본 파일 포함	편집 가능한 원본 제공 여부
납기	계약 후 10영업일	동일한 시작일 기준 납기

검토 의견의 채택 기록

판정	기록할 내용	품질 개선에 사용
채택	실제 문제와 수정 내용	좋은 의견 예제로 보관
보류	판단에 필요한 추가 정보	입력 맥락 보완
반려	문제가 아닌 이유	같은 오경보의 반복 방지

리뷰 품질의 두 관점

개념	뜻	적용
Precision	지정한 것 중 실제 문제의 비율	불필요한 경고를 줄이는 관점
Recall	실제 문제 중 찾아낸 비율	중요한 문제를 놓치지 않는 관점
수업 적용	같은 변경 사례로 비교	입력을 바꾸면 공정한 비교가 어려움

리뷰와 비교 이후의 연결

점심 이후에는 문서·Excel·PPT 자동화를 하나의 접수·검토·보고 서비스로 묶습니다.

적용할 원리

리뷰의 가치는 경고 개수보다 실제로 수정할 수 있는 의견에 있습니다.

다음 주제

문서와 표의 재사용

오전 쉬는 시간

11:30-12:00

오전 실행 상태 저장과 질문 정리

점심시간

12:00-13:00

12:55까지 복귀

13:00-13:50

문서와 표의 재사용

같은 데이터를 Excel, Word, 발표자료에 일관되게 반영

함께 확인할 것

업무 현황 CSV 한 장에서 지연 목록, 주간 보고, 발표 요약 구성

문서 자동화의 실제 화면

4주차 내 실습 결과

이번 실행에서 생성한 로컬 파일입니다. 원격 게시·메일 발송 없음.

- [PR 리뷰 화면](#)
- [리뷰 Markdown](#)
- [CI 설정 초안](#)
- [내 WBS Excel](#)
- [내 채점 Excel](#)
- [채점 CSV](#)
- [정답 변경 비교 Excel](#)
- [이력서 수정 전](#)
- [이력서 수정 후](#)
- [내 보고서 PPT](#)

4주차 Notebook 산출물 확인 화면: 생성한 문서와 계산 결과

데이터, 계산, 문서의 분리

원본 값과 계산 규칙을 먼저 정하면 여러 문서의 내용을 함께 갱신할 수 있습니다.

데이터	업무명, 날짜, 진행률 여러 결과 파일이 공유하는 사실
계산	지연 여부와 합계 코드와 수식으로 확인할 규칙
표현	표, 보고서, 발표자료 읽는 목적에 맞춘 결과 형식

문서 자동화의 업무 변화

기존 작업

Excel 숫자를 보고서에 다시 입력
일정 수정 후 슬라이드 갱신 누락
파일 생성 여부만 확인

서비스 적용 후

하나의 입력으로 결과 파일 생성
기준일과 계산 규칙을 공유
수식 결과와 실제 화면을 함께 확인

문서 자동화의 핵심 용어

OCR

Optical Character Recognition

이미지에 있는 글자를 텍스트로 인식

WBS

Work Breakdown Structure

프로젝트를 실행 가능한 작업으로 나눈 목록

CSV

Comma-Separated Values

행과 열의 값을 구분자로 저장한 텍스트 파일

Template

문서의 기본 양식

제목, 표, 문단 스타일을 재사용하는 틀

문서 자동화의 처리 순서

01	입력 준비	업무명, 시작일, 종료일, 진행률
02	값 확인	날짜 순서와 누락 검사
03	상태 계산	기준일에 따라 완료와 지연 판단
04	문서 생성	지연 목록과 보고서에 같은 값 적용
05	파일 확인	수식 재계산과 실제 페이지 확인

일정 한 건의 판단

값	수업용 예시	판단에 쓰는 이유
기준일	2026-09-20	언제 기준의 현황인지 결정
종료일	2026-09-18	기준일보다 앞선 날짜
진행률	80%	완료 전 상태
판정	지연	완료 전이며 종료일이 지남

문서 자동화의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	PDF·Word·Excel·CSV와 목적 설명
AI	비정형 내용에서 항목·요약·초안 생성
코드	필수값·합계·날짜·형식·조건부 서식 검사
사람	금액·평가·외부 공유 전 확인

문서 자동화의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	4차시 셀의 입력 수정과 재실행
materials/day4/ day4_pr_document_automation.ipynb	Day4 Notebook
labs/day4/office_lab/sheets/ student_excel.py	Excel 실습
labs/day4/office_lab/presentations/ student_ppt.mjs	PPT 실습

일정표의 상태 계산

```
tasks = load_sample("wbs_tasks.json")
rows = calculate_wbs(tasks, "2026-09-20")
for row in rows:
    print(row["id"], row["working_days"], row["status"])
```

복습 Notebook 4차시 셀. 상단 준비 셀을 먼저 실행.

문서 자동화의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
python3 -m pytest -q tests/test_day4_excel_lab.py
```

저장소 루트에서 실행. Python은 Notebook과 같은 환경 사용.

문서 자동화의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
working_days	평일 수	주말을 제외한 계산
status	완료, 지연, 진행 중, 예정	기준일과 진행률로 판단
progress	0부터 1까지	1.0은 100%

문서 자동화의 대표 오류

파일 하나를 만들고 끝내서 입력 검증과 수정·승인 과정을 다시 수작업으로 처리

Excel은 수정했는데 보고서와 PPT가 예전 값이면 의사결정 자료가 충돌합니다.

확인할 부분

합계 오류·누락값·비밀정보

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

문서 자동화의 복구 순서

01	입력 확인	PDF·Word·Excel·CSV와 목적 설명
02	원인 확인	합계 오류·누락값·비밀정보
03	범위 조정	공통 입력을 구조화하고 각 파일 결과에 검증표와 사람 확인 상태를 함께 남김
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

사실, 계산, 설명의 담당

상황	선택	이유
금액과 날짜	원본 입력	임의 보정 없이 출처 유지
합계와 지연 상태	수식과 코드	작은 예제로 계산 확인
보고 문장	LLM 초안	원본 값과 계산 결과를 근거로 작성

문서 자동화의 적용 화면



조건부서식 참고 화면: 조건에 맞는 셀을 찾아 검토하는 방식

문서 자동화의 판단 기준

문서 자동화에서 중요한 것은 파일 수보다 서로 다른 문서의 숫자가 일치하는지입니다.

레이아웃보다 먼저 숫자와 날짜가 맞아야 합니다. 입력 하나를 바꾼 뒤 Excel의 상태, Word의 문장, PPT의 요약이 함께 바뀌는지 확인합니다.

문서 자동화의 Codex 요청

입력 맥락

합성 신청서와 영수증 항목표

작업 요청

합성 신청서의 항목을 읽어 Excel 확인표와 Word 회신 초안을 만들어줘. 금액 누락과 합계 불일치가 있으면 확인 요청으로 표시해줘. 실제 파일을 열어 점검하고 자동 메일 발송은 제외해줘.

완료 확인

원본 값과 계산 결과가 일치하는 표와 문서

실습 4의 일정 변경

01 4차시 일정표의 날짜와 진행률 확인

02 진행률 한 건을 1.0으로 변경

03 완료 상태로 바뀌는지 실행 확인

04 1.5 입력으로 오류 재현

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

문서 자동화의 정상 결과 검사

```
assert validate_wbs(tasks) == []  
assert len(rows) == len(tasks)  
assert all(row["working_days"] >= 0 for row in rows)
```

복습 Notebook 4차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

문서 자동화의 실패 상황 검사

```
broken = [dict(task) for task in tasks]
broken[0]["progress"] = 1.5
assert any(e["code"] == "INVALID_PROGRESS"
           for e in validate_wbs(broken))
```

복습 Notebook 4차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

하나의 입력과 세 가지 결과

업무 현황 CSV 한 장에서 지연 목록, 주간 보고, 발표 요약
구성

차액을 알아서 수정하거나 승인하지 않음

문서 자동화의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
증빙 서류 접수와 확인	영수증·신청서·구매 요청	차액이 보이는 승인 대기표
일정표의 지연 위험	일정표·회의록·진행률	지연 행 목록과 주간 보고 초안
채점 결과와 학습 피드백	응답표·정답·평가기준	점수, 입력 오류, 문항 정답률

증빙 서류 접수와 확인

증빙 접수 Desk / 수업용 설계 예시

입력 예시 신청서 금액 55,000원. 영수증 합계 50,000원

사용 결과 신청 금액: 55,000원
증빙 합계: 50,000원
확인 요청: 5,000원 차이의 근거

확인할 부분 차액을 알아서 수정하거나 승인하지 않음

일정표의 지연 위험

WBS Risk Dashboard / 수업용 설계 예시

입력 예시 종료일 9/18, 기준일 9/20, 진행률 80%인 업무

사용 결과 현재 상태: 지연
 후속 확인: 남은 작업과 담당자
 보고 내용: 영향받는 다음 업무

확인할 부분 진행률을 예상 완료 날짜로 오해하지 않음

채점 결과와 학습 피드백

교육 채점 Dashboard / 수업용 설계 예시

입력 예시 정답은 2번. 학생 답안은 빈칸. 다른 학생 답안은 5번

사용 결과 빈칸: 미응답
5번: 허용 범위 밖 입력
채점: 두 경우를 구분해 검토

확인할 부분 결시, 미응답, 오답을 같은 상태로 덮지 않음

증빙 금액의 대조 순서

순서	확인 내용	실패 시 안내
원본 확인	통화, 세금, 합계 항목	글자가 불명확한 위치 표시
숫자 변환	십표와 원화 기호 처리	변환 불가능한 값 반환
차액 계산	신청 금액 - 증빙 합계	차액과 원문을 함께 표시
사람 확인	수정 또는 승인	승인 전 회신 초안만 생성

일정표의 날짜 규칙

입력	기대 동작	검사 이유
종료일이 시작일보다 빠름	입력 오류 안내	음수 기간 방지
종료일 경과, 진행률 100%	완료	완료 업무의 지연 오인 방지
종료일 경과, 진행률 80%	지연	남은 업무 확인
주말 또는 공휴일	정한 근무일 규칙 적용	달력 일수와 작업일 구분

채점표의 상태 분리

입력 상태	표시 방식	집계 기준
허용 번호와 정답 일치	정답	정답 수에 포함
허용 번호와 정답 불일치	오답	응답 수에 포함
빈칸	미응답	미응답 수 별도 표시
허용 범위 밖 번호	입력 오류	원본 확인 후 재채점

수식 저장과 재계산

개념	뜻	적용
openpyxl	Excel 파일 읽기와 수정	수식 계산 엔진은 아님
Excel 또는 LibreOffice	파일을 열어 재계산	입력 변경 후 실제 결과 확인
Python 독립 계산	기대 결과와 비교	수식이 틀렸는지 별도 확인

문서 자동화 이후의 연결

다음 차시에서는 여러 직군의 사례를 비교하고 자신의 프로젝트 하나를 정합니다.

적용할 원리

문서 자동화에서 중요한 것은 파일 수보다 서로 다른 문서의 숫자가 일치하는지입니다.

다음 주제

업무 서비스와 프로젝트 선택

13:50-14:40

업무 서비스와 프로젝트 선택

직군의 반복 업무를 실행 가능한 작은 서비스로 정의

함께 확인할 것

사용자, 입력 예시, 결과 예시, 실패 두 건이 있는 한 장의 작업 명세

후기 한 문장의 두 가지 의견

원문 구간	의견	가능한 후속 작업
배송은 빨랐어요	만족한 경험	배송 서비스의 강점 확인
반품 메뉴는 찾기 어려워요	개선이 필요한 경험	메뉴 위치와 안내 확인
한 사람이 작성한 후기	후기 1건, 주제 2개	건수의 기준을 따로 표시

프로젝트의 최소 범위

한 사람이 실제 입력을 넣고 원하는 결과를 확인하는 한 번의 사용 과정을 정합니다.

사용자	고객 의견을 정리하는 기획자 누구의 시간을 줄이는가
입력	익명 후기 CSV 한 개 무엇을 넣을 수 있는가
결과	주제별 건수와 대표 원문 어떤 판단에 쓸 수 있는가

프로젝트 선택의 업무 변화

기존 작업

기능 목록부터 길게 작성

로그인과 결제를 먼저 구현

입력 자료 준비를 뒤로 미룸

서비스 적용 후

반복 업무와 첫 입력부터 선택

한 번의 사용 과정을 먼저 구현

작은 결과와 오류 두 건으로 확인

프로젝트 선택의 핵심 용어

VOC

Voice of Customer

후기, 문의, 설문에 담긴 고객 의견

MVP

Minimum Viable Product

핵심 가치를 확인할 최소 기능의 제품

Prototype

핵심 흐름의 시제품

작게 만들어 실제 사용 과정을 확인

Scope

이번 작업의 범위

지금 만들 기능과 다음에 만들 기능의 구분

프로젝트 선택의 처리 순서

01	불편 선택	자주 반복하는 업무 하나
02	입력 준비	직접 설명할 수 있는 예제 한 개
03	결과 지정	화면 또는 파일 한 개
04	실패 정의	빈 입력 등 멈춰야 할 상황 두 개
05	첫 실행	작은 범위로 만들고 사용해보기

고객 의견 분석의 첫 버전

항목	이번 제작 범위	이후 확장
입력	후기 CSV 업로드	상담 도구 연동
분류	정한 주제 5개	새 주제 후보 제안
출력	주제별 건수와 원문	기간별 추이
사람 확인	분류 수정	담당 부서 배정

프로젝트 선택의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	자신이 설명할 수 있는 합성·공개 입력 한 종류
AI	분류·비교·요약·초안 중 하나
코드	누락·형식·범위·외부 행동 차단
사람	업무 결과의 승인·수정·반려

프로젝트 선택의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	5차시 셀의 입력 수정과 재실행
materials/day5/ 업무자동화_프로젝트_선택가이드.md	선택 가이드
materials/day5/ 서비스_갤러리.md	서비스 Gallery
materials/day5/job-market-radar/ 2PAGER.md	2-pager

프로젝트 명세의 필수값

```
project = {  
    "user": "고객 의견을 정리하는 기획자",  
    "input": "익명 후기 CSV",  
    "result": "주제별 건수와 대표 원문",  
    "failure_cases": ["빈 파일", "필수 열 없음"],  
    "external_write": False,  
}
```

복습 Notebook 5차시 셀. 상단 준비 셀을 먼저 실행.

프로젝트 선택의 실행 확인

실행 위치와 명령

Notebook 5차시 셀 실행

명세의 필수 항목 확인. 실제 서비스 구현은 개인 제작에서 진행.

프로젝트 선택의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
user와 input	사용자와 입력	첫 실행 대상
result	보여줄 결과	완료 여부의 기준
failure_cases	빈 파일, 필수 열 없음	구현할 오류 검사

프로젝트 선택의 대표 오류

서비스 후보를 많이 고르고 로그인·DB·실시간 연동까지 한 번에 구현하려 함

여러 기능을 동시에 만들면 어느 단계가 실패했는지 확인하기 어려워집니다.

확인할 부분

입력 없음·결과 불명확·자동 외부 행동

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

프로젝트 선택의 복구 순서

01	입력 확인	자신이 설명할 수 있는 합성·공개 입력 한 종류
02	원인 확인	입력 없음·결과 불명확·자동 외부 행동
03	범위 조정	사용자 한 명·입력 한 종류·결과 한 개·실패 두 건으로 범위를 줄임
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

프로젝트 후보의 선택 기준

상황	선택	이유
내가 결과를 판단할 수 있음	우선 선택	종고 나뭇을 직접 확인 가능
예시 입력을 준비할 수 있음	우선 선택	첫 실행까지 기다림이 적음
여러 외부 계정이 필수	후속 확장	연동보다 핵심 기능을 먼저 확인

프로젝트 요청의 구체성

범위가 큰 요청

후기를 분석하는 앱 제작

좋은 인사이트 제공

예쁜 화면 구성

첫 실행이 보이는 요청

후기 CSV의 본문 열 읽기

정한 주제별 건수와 원문 표시

빈 파일과 누락 열 안내

프로젝트 선택의 판단 기준

입력과 결과가 구체적이면 Codex에 맡길 작업과 완료
기준도 구체적이 됩니다.

새로운 기술보다 자신이 잘 아는 업무를 고르면 결과의 품질을 판단하기 쉽습니다.
오늘은 여러 기능을 연결하기 전에 하나의 입력과 결과를 완성합니다.

프로젝트 선택의 Codex 요청

입력 맥락

내 업무의 예시 입력과 원하는 결과

작업 요청

내가 준비한 업무 설명과 예시 입력을 읽고 100분 안에 만들 첫 기능을 정리해줘. 사용자, 입력, 결과, 오류 두 건, 실행 방법을 먼저 제안해줘. 로그인, 결제, 자동 발송은 제외해줘.

완료 확인

사용자, 입력, 결과, 확인 방법, 실패 두 건이 있는 작업 명세

프로젝트 명세 편집

01 5차시의 사용자와 입력을 내 업무로 변경

02 예상 결과를 화면 또는 파일로 명시

03 실패할 수 있는 상황 두 가지 작성

04 Codex 요청문에 완료 조건으로 사용

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

프로젝트 선택의 정상 결과 검사

```
assert project["user"] and project["input"]
assert project["result"]
assert len(project["failure_cases"]) == 2
```

복습 Notebook 5차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

프로젝트 선택의 실패 상황 검사

```
assert project["external_write"] is False  
# 이후 구현할 CSV 검사는 별도 테스트로 확인  
# 이 셀은 프로젝트 명세의 필수 항목만 검사
```

복습 Notebook 5차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

개인 프로젝트의 시작 문서

사용자, 입력 예시, 결과 예시, 실패 두 건이 있는 한 장의
작업 명세

긴 문장을 여러 고객의 의견으로 중복 집계하지 않음

프로젝트 선택의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
고객 의견의 개선 우선순위	후기·설문·상담 기록	주제별 건수와 대표 원문
출처가 있는 조사 보고서	웹 문서·PDF·보도자료	출처와 비교 조건이 있는 2쪽 보고서
하나의 자료, 여러 채널	보고서·영상 전사	이메일 초안과 교육 슬라이드 구성

고객 의견의 개선 우선순위

VOC Insight Radar / 수업용 설계 예시

입력 예시 후기: 배송은 빠르지만 반품 접수 메뉴를 찾기 어려웠어요

사용 결과 주제: 반품 접수 경로
근거: 메뉴를 찾기 어려움
개선 후보: 접수 버튼 위치와 안내 문구

확인할 부분 긴 문장을 여러 고객의 의견으로 중복 집계하지 않음

출처가 있는 조사 보고서

Research Brief Factory / 수업용 설계 예시

입력 예시 자료 A는 월간 이용자, 자료 B는 누적 가입자 수를 제시

사용 결과 비교 가능: 각 지표의 정의
비교 불가: 숫자 크기로 서비스 순위 결정
확인: 기간, 모집단, 집계 방식

확인할 부분 다른 지표를 같은 기준처럼 비교하지 않음

하나의 자료, 여러 채널

Content Studio / 수업용 설계 예시

입력 예시 제품 업데이트 문서를 고객 이메일과 내부 교육자료로 재구성

사용 결과 고객 이메일: 달라진 기능과 사용 방법
내부 교육: 변경 이유와 대응 예시
공통: 제품명, 날짜, 적용 대상 유지

확인할 부분 채널별로 바꾸면서 사실과 수치를 새로 만들지 않음

고객 의견의 집계 단위

상황	집계 기준	표시할 정보
한 후기에 두 가지 주제	후기 1건, 주제 2개	전체 후기 수와 주제 언급 수 구분
같은 후기의 중복 수집	고유 번호로 1건 처리	제외한 중복 수
분류하기 어려운 내용	기타 또는 검토 대기	원문을 보고 사람이 수정

조사 보고서의 비교 조건

비교 축	확인할 내용	맞지 않을 때
기간	월간, 연간, 누적	별도 열로 구분
대상	가입자, 이용자, 유료 고객	같은 순위로 나열하지 않음
정의	각 출처의 지표 계산법	정의와 한계를 함께 기록
갱신일	자료가 발표된 시점	최신 자료와 구분

채널별 문서의 편집 범위

결과 문서	바꿀 부분	유지할 사실
고객 이메일	사용 혜택과 이용 방법	제품명, 날짜, 적용 대상
내부 교육	변경 배경과 대응 예시	정책과 실제 지원 기능
발표자료	핵심 메시지와 시각 자료	수치와 원문 출처

AI 서비스의 실제 비용

구분	뜻
제작 비용	구현, 수정, 테스트 시간
실행 비용	모델 호출과 문서 처리량
검토 비용	잘못된 결과를 확인하고 고치는 시간
운영 비용	저장, 배포, 장애 복구

프로젝트 선택 이후의 연결

15시부터 수강생은 개인 프로젝트를 만들고 강사는 Job Market Radar를 같은 순서로 제작합니다.

적용할 원리

입력과 결과가 구체적이면 Codex에 맡길 작업과 완료 기준도 구체적이 됩니다.

다음 주제

채용 검색 서비스 설계

오후 쉬는 시간

14:40-15:00

개인 프로젝트의 입력과 실행 환경 확인

15:00-15:50

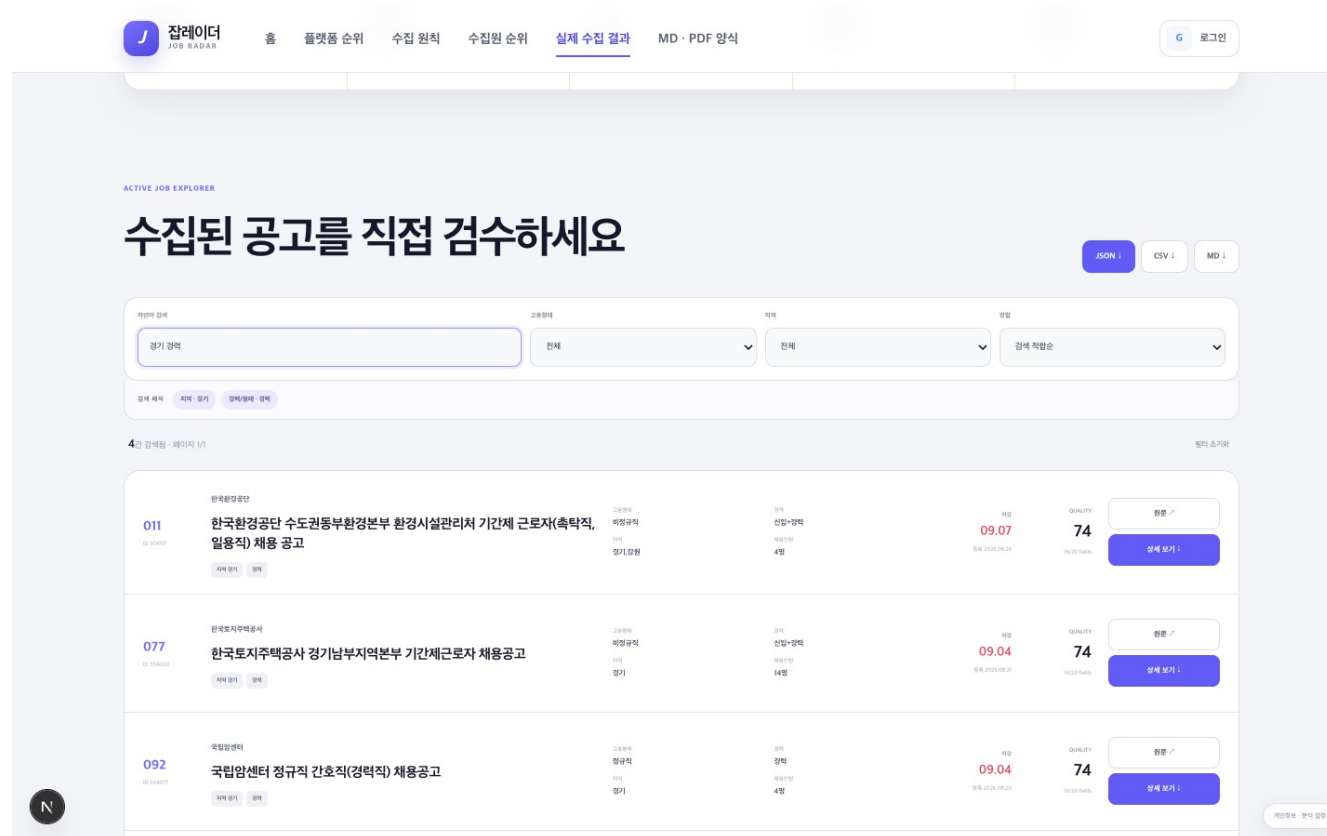
채용 검색 서비스 설계

사용자 문제와 제품 문서를 실제 검색 결과에 연결

함께 확인할 것

정상 검색, 0건 검색, 모르는 표현을 넣은 검색의 결과 비교

Job Market Radar의 실제 화면



기존 로컬 웹 시연 캡처: 경기 경력 조건의 검색 결과. Notebook 합성 데이터와 별개

제품 문서의 역할

문서는 무엇을 만들지, 어디까지 만들지, 어떻게 완료를 확인할지 정하는 도구입니다.

2-pager	두 쪽 내외의 기획 요약 문제, 사용자, 해결 방식
PRD	Product Requirements Document 사용 시나리오와 기능별 완료 조건
Roadmap	단계별 개선 계획 지금, 다음, 이후의 우선순위

Job Market Radar의 업무 변화

기존 작업

사이트마다 다른 항목으로 저장
검색할 때마다 원천 사이트 조회
결과가 없으면 조건을 자동 변경

서비스 적용 후

공통 필드와 출처를 함께 저장
저장한 데이터를 빠르게 조회
해석한 조건과 0건 이유를 표시

Job Market Radar의 핵심 용어

PRD

Product Requirements Document

무엇을 만들고 어떻게 확인할지 적는 제품 요구사항 문서

API

Application Programming Interface

다른 프로그램과 데이터를 주고받는 인터페이스

Schema

데이터 항목과 형식

공고 제목, 회사, 지역처럼 함께 사용할 필드

Query Parser

검색 문장 해석기

문장에서 지역, 경력, 직무 조건을 추출

Job Market Radar의 처리 순서

01	문제 정의	흩어진 공고의 비교와 검색
02	데이터 준비	출처와 공통 항목이 있는 합성 공고
03	조건 해석	문장에서 지역과 경력 추출
04	결과 조회	저장된 데이터에서 조건 일치 계산
05	화면 전달	공고와 일치 이유, 0건 표시

자연어 한 문장의 검색 조건

입력 표현	추출 값	결과 확인
서울	지역: 서울	다른 지역은 제외
신입	경력: 신입	경력직 공고는 제외
데이터	직무: 데이터	직무 일치 근거 표시
결과 없음	0건	사용자가 조건 수정

Job Market Radar의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	출처가 표시된 합성 채용 공고
AI	모호한 문장의 의미 해석과 설명 보조
코드	지역과 경력 조건의 일치 여부 확인
사람	검색 품질과 실제 데이터 사용 조건 확인

Job Market Radar의 파일 안내

파일	사용 시점
materials/day5/ day5_finale_recap.ipynb	6차시 셀의 입력 수정과 재실행
materials/day5/job-market-radar/ 2PAGER.md	2-pager
materials/day5/job-market-radar/ PRD.md	PRD
data/day5_jobs/ four_source_fixture.json	입력

자연어 검색의 실행

```
jobs = load_fixture(  
    ROOT / "data/day5_jobs/four_source_fixture.json",  
    workspace_root=ROOT,  
)  
result = search_jobs(jobs, "서울 신입 데이터")  
print(result["count"], result["results"][0]["match_reasons"])
```

복습 Notebook 6차시 셀. 상단 준비 셀을 먼저 실행.

Job Market Radar의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
python3 -m pytest -q tests/test_day5_job_market_radar.py
```

저장소 루트에서 실행. Python은 Notebook과 같은 환경 사용.

Job Market Radar의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
서울 신입 데이터	1건	수업용 합성 데이터 기준
제주 신입 데이터	0건	검색 조건 유지
automatic_fallback	False	조건을 자동 완화하지 않음

Job Market Radar의 대표 오류

유명 사이트부터 크롤링하고 정책·데이터 구조·조건 처리를 나중에 결정

조건을 몰래 완화하면 사용자는 자신이 요청한 결과라고 오해합니다.

확인할 부분

사용이 허용되지 않은 출처, 맞지 않는 조건, 허용 폴더 밖의 파일

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

Job Market Radar의 복구 순서

01	입력 확인	출처가 표시된 합성 채용 공고
02	원인 확인	사용이 허용되지 않은 출처, 맞지 않는 조건, 허용 폴더 밖의 파일
03	범위 조정	합성 데이터로 검색부터 확인하고 실제 데이터는 사용 조건 확인 후 연결
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

원천 데이터의 연결 방식

상황	선택	이유
공식 API	제공 항목과 사용 조건 확인	지정한 범위에서 요청
제휴 데이터	계약과 갱신 방식 확인	허용된 데이터 저장
수업용 샘플	합성 데이터 표시	검색 로직과 화면 먼저 구현

Job Market Radar의 적용 화면

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

개인 기업 공동인증서 로그인(AnySign) 업데이트 안내 자세히 보기

고용24 고객센터 원적지원 글자·화면 설정

로그인 회원가입 검색

채용정보 취업지원 실업급여 직업 능력 개발 출산휴가·육아휴직 전체 메뉴

고객센터

고객센터 홈

고용24 소개

이용안내

정책/제도

자주하는 질문

개선의견

공지사항

자료실

홈페이지 운영 정책

OPEN-API

~ Open-API 소개

~ 서비스 소개 및 신청

~ 신청현황

홈 > 고객센터 > OPEN-API > Open-API 소개 > Open-API 소개

OPEN-API 소개

OPEN-API 소개

한국고용정보원 고용24 시스템에서는 오픈(OPEN) API를 통해 제공함으로써 정부3.0 서비스를 실현하고 있습니다. 오픈(OPEN) API는 HTTP 기반(표준 프로토콜)으로 제공되며, 결과 데이터는 XML 방식(UTF-8 인코딩)으로 전송됩니다. 오픈(OPEN) 서비스를 이용하기 위해서는 아래 절차에 따라 인증 신청을 해주시기 바랍니다.

OPEN-API 이용안내

1. OPEN-API를 이용하시려면 인증키가 필요합니다.
2. 인증키는 서비스 이용허가를 받은 회원을 식별할 수 있는 고유키로 고용24 홈페이지에 회원가입 후 신청 가능합니다.
3. 발급된 인증키는 타 기관에 양도할 수 없습니다.
4. OPEN-API별로 개발명세서에 설명되어 있는 포맷에 따라 목적에 맞게 활용합니다.
5. 활용제한 사유가 발생한 경우, 한국고용정보원에서는 OPEN-API 활용을 제한할 수 있습니다.
6. 오픈(OPEN) 서비스를 이용하기 위해서는 아래 절차에 따라 인증신청을 해주시기 바랍니다.

OPEN-API 이용절차

- 1 회원가입
- 2 인증키 신청
- 3 인증키 심사 및 발급
- 4 OPEN API 사용

고용24 공식 OpenAPI 안내 캡처: 데이터 제공 항목과 연결 조건 확인

Job Market Radar의 판단 기준

검색 결과보다 먼저 검색 조건이 어떻게 해석됐는지 보여주면 사용자가 오류를 바로 고칠 수 있습니다.

오늘 Notebook은 네 사이트의 형식을 가정한 합성 데이터로 실행합니다. 실제 서비스의 데이터 수집과 검색 구현을 구분해서 설명하고, 결과마다 출처를 함께 보여줍니다.

Job Market Radar의 Codex 요청

입력 맥락

합성 공고 데이터와 검색 조건

작업 요청

네 출처 형식의 합성 공고를 공통 항목으로 바꾸고 검색 기능을 만들어줘. 지역과 경력 조건, 일치 이유, 0건 안내를 표시해줘. 정상 검색과 0건 테스트를 추가하고 실제 사이트 수집과 자동 지원은 제외해줘.

완료 확인

네 출처 형식의 합성 공고에서 조건과 일치 이유가 보이는 검색 결과

실습 6의 검색 조건

01 6차시의 합성 공고 데이터 확인

02 서울 신입 데이터 검색 실행

03 서울을 제주로 바꾸어 0건 확인

04 내 직무 단어로 다시 검색

사용 파일 materials/day5/day5_finale_recap.ipynb

Job Market Radar의 정상 결과 검사

```
assert result["count"] == 1
assert result["automatic_fallback"] is False
```

복습 Notebook 6차시 정상 확인 셀. 앞의 실행 결과 사용.

Job Market Radar의 실패 상황 검사

```
empty = search_jobs(jobs, "제주 신입 데이터")  
assert empty["count"] == 0  
assert empty["automatic_fallback"] is False
```

복습 Notebook 6차시 오류 확인 셀. 입력을 고친 뒤 재실행.

검색 품질의 첫 확인

정상 검색, 0건 검색, 모르는 표현을 넣은 검색의 결과 비교

0건이면 다른 지역을 몰래 섞지 않음

Job Market Radar의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
조건이 설명되는 채용 검색	직업명·자연어 조건	검색 조건과 근거가 보이는 목록
이력서와 공고의 역량 비교	이력서·관심 공고	보완 질문과 사실 기반 수정안
지원사업 공고 길잡이	공고문·기관 페이지	후보 목록과 준비할 서류

조건이 설명되는 채용 검색

Job Market Radar / 수업용 설계 예시

입력 예시 서울 신입 데이터 직무를 찾아줘

사용 결과 해석: 지역 서울, 경력 신입, 직무 데이터
결과: 조건을 충족한 공고
표시: 각 공고의 일치 이유

확인할 부분 0건이면 다른 지역을 몰래 섞지 않음

이력서와 공고의 역량 비교

Resume Gap Coach / 수업용 설계 예시

입력 예시 공고는 SQL 경험 요구. 이력서에는 분석 프로젝트만 기술

사용 결과 확인된 경험: 분석 프로젝트
추가 확인: SQL 사용 여부와 실제 결과
보완: 사실인 경우 도구와 기여를 구체화

확인할 부분 없던 경력이나 성과를 이력서에 추가하지 않음

검색 조건의 변경 권한

상황	화면 표시	후속 선택
조건에 맞는 공고 있음	조건과 일치 이유	사용자가 공고 확인
조건에 맞는 공고 없음	현재 조건과 0건	사용자가 지역 또는 경력 수정
모르는 표현 포함	해석한 조건과 미해석 표현	사용자가 의도 확인

이력서 보완의 사실 확인

공고 요구	이력서 근거	보완 방식
SQL 사용 경험	분석 프로젝트만 기재	사용 도구를 질문
협업 경험	팀 활동 기재	자신의 역할과 기여를 확인
수치 성과	근거 없음	숫자를 만들지 않고 정성적 설명

지원사업의 신청 전 확인

항목	확인할 원문	서비스의 역할
신청 자격	업력, 소재지, 제외 업종	해당 조건과 확인 질문 정리
제출 서류	양식과 필수 첨부	준비 목록 제공
마감	날짜, 시간, 접수 방식	원문 링크와 마감 안내
최종 신청	제출 완료 화면	사용자가 별도로 확인

공통 필드와 출처 기록

구분	뜻
source와 source_job_id	어디서 온 어떤 공고인지 식별
title과 company	제목과 회사 표시
location과 experience_level	검색 조건에 사용
content_hash	내용 변경을 비교하는 값

Job Market Radar 이후의 연결

다음 차시에서는 내 PC의 검색 화면과 모바일 표시, 실행 안내를 확인합니다.

적용할 원리

검색 결과보다 먼저 검색 조건이 어떻게 해석됐는지 보여주면 사용자가 오류를 바로 고칠 수 있습니다.

다음 주제

서비스 화면과 다음 개선

15:50-16:40

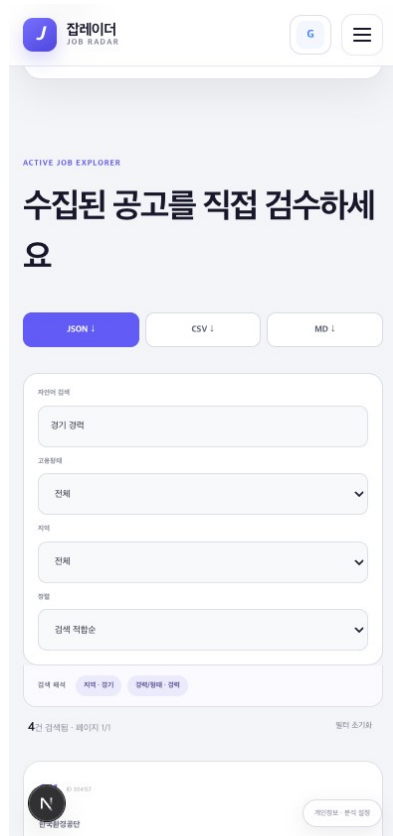
서비스 화면과 다음 개선

내 컴퓨터의 실행 결과를 다른 사람도 사용할 수 있는 형태로 정리

함께 확인할 것

사용자 한 명의 실행을 지켜보고, 막힌 지점 하나를 다음 개선으로 선택

실행과 공유의 실제 화면



모바일 화면의 확인 순서

검색 조건

입력한 조건과 선택값의 유지

결과 목록

긴 공고 제목과 버튼의 줄바꿈

다음 행동

0건과 오류의 안내, 조건 수정

로컬 모바일 화면: 좁은 폭에서 검색 조건과 공고 제목 확인

Localhost와 배포 주소

내 컴퓨터에서 확인한 기능을 공유하려면 실행 환경과 주소의 차이를 이해해야 합니다.

Localhost

현재 PC의 서비스 주소
내 PC에서 서버를 실행한 동안 사용

배포 주소

다른 사람이 접속하는 주소
공유 서버와 환경 설정 필요

데이터 저장

서비스와 별도 설계
재실행해도 결과가 유지될 위치

실행과 공유의 업무 변화

기존 작업

제작자 PC에서만 작동

로딩 중인지 실패인지 불명확

URL만 남기고 실행 방법 누락

서비스 적용 후

준비물과 실행 명령 제공

처리 중, 0건, 오류를 구분

화면과 데이터 버전을 함께 기록

실행과 공유의 핵심 용어

UI

User Interface

사용자가 입력하고 결과를 확인하는 화면

UX

User Experience

입력부터 오류 해결까지 사용자가 겪는 경험

SSR

Server-Side Rendering

요청 시 서버에서 화면을 만들어 전달

ISR

Incremental Static Regeneration

저장된 정적 화면을 주기나 요청에 따라 갱신

실행과 공유의 처리 순서

01	서버 실행	내 PC에서 웹 서버 시작
02	화면 확인	검색과 결과 없음의 동작
03	오류 복구	잘못된 입력과 좁은 화면 확인
04	안내 작성	준비물과 실행 명령을 README에 기록
05	개선 선택	첫 사용자의 막힌 지점 한 가지

결과 화면의 네 가지 상태

상태	사용자에게 보일 내용	다음 행동
입력 전	예시 검색어	입력 시작
처리 중	처리 중 안내	중복 클릭 방지
결과 없음	현재 검색 조건	조건 수정
오류	문제와 복구 방법	재시도 또는 입력 수정

실행과 공유의 역할 분담

담당	맡길 일
입력 준비	예상 결과를 알고 있는 작은 데이터와 검색어
AI	검색 설명과 사용 안내의 초안
코드	테스트, 저장, 접근 권한, 화면 상태의 확인
사람	PC와 모바일 화면, 공개 범위의 최종 확인

실행과 공유의 파일 안내

파일	사용 시점
kr-job-market-radar 저장소	웹 서버 실행
app/jobs/ job-browser.tsx	검색 화면 확인
lib/ job-search.mjs	조건 해석과 결과 계산
README.md	설치와 실행 방법 작성

웹 서비스의 실행 명령

```
npm ci  
npm run dev  
# 브라우저: http://localhost:3000/jobs  
# 실행 위치: kr-job-market-radar 저장소
```

터미널 실행 예시. 별도 Job Market Radar 저장소에서 진행.

실행과 공유의 실행 확인

실행 위치와 명령

```
npm test
```

Job Market Radar 저장소 루트의 터미널에서 실행.

실행과 공유의 결과 읽기

확인 항목	결과	뜻
입력과 검색	조건에 맞는 결과	브라우저 직접 확인
0건	0건 안내와 조건 수정	오류와 구분
테스트와 빌드	완료 여부	터미널 결과 확인

실행과 공유의 대표 오류

주소가 열리는지만 확인하고 검색 결과, 오류 안내, 모바일 화면을 확인하지 않음

흰 화면이나 멈춘 버튼만 보이면 사용자는 같은 작업을 반복해서 요청합니다.

확인할 부분

테스트 실패, 공개하면 안 되는 데이터나 비밀정보

사용자에게 필요한
안내

어느 입력을 고쳐야 하는지 구체적으로 표시

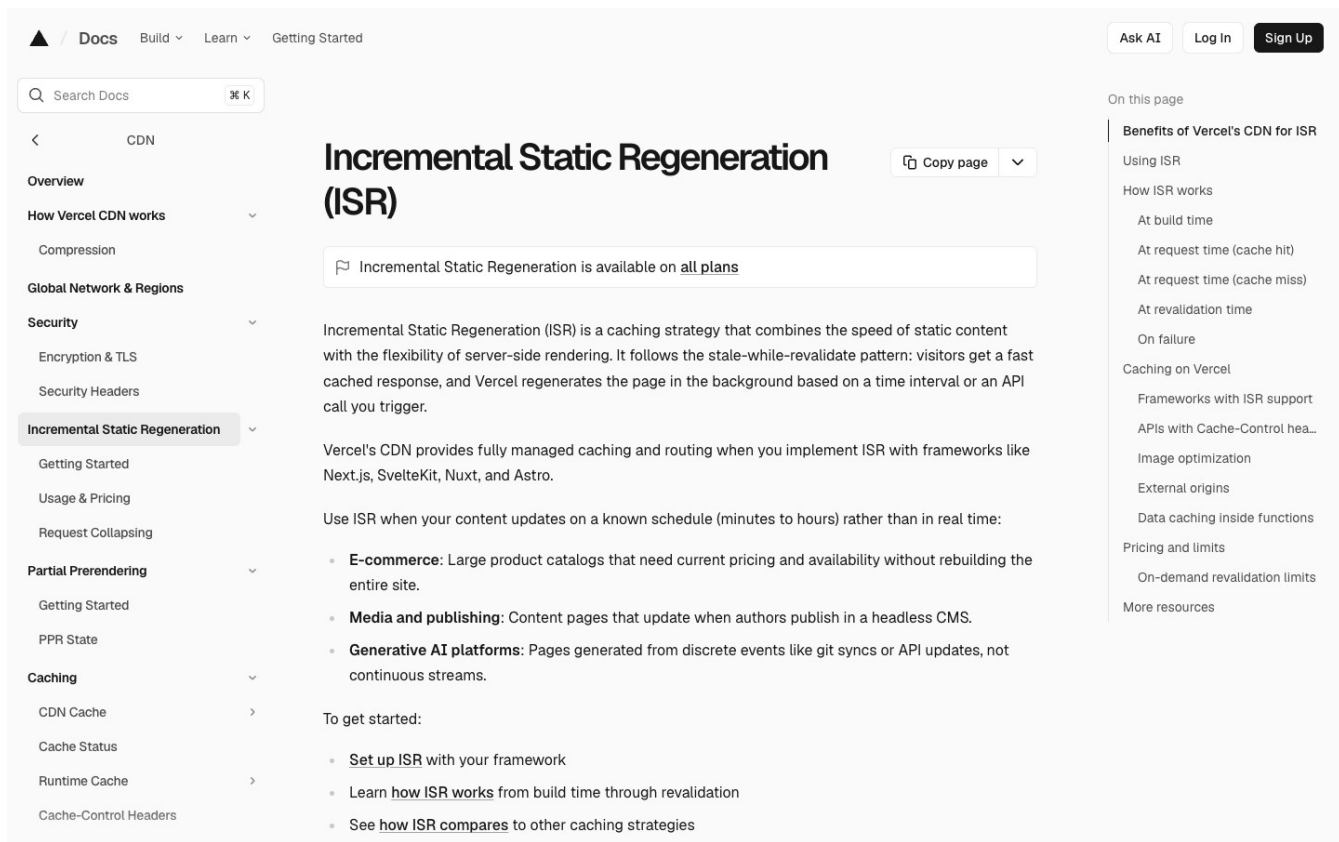
실행과 공유의 복구 순서

01	입력 확인	예상 결과를 알고 있는 작은 데이터와 검색어
02	원인 확인	테스트 실패, 공개하면 안 되는 데이터나 비밀정보
03	범위 조정	같은 버전의 코드, 데이터, 테스트와 실행 방법을 묶고 사람이 공개 여부 결정
04	재실행	같은 입력으로 오류가 해결됐는지 확인

화면 제공 방식의 선택

상황	선택	이유
변경이 적은 공개 데이터	정적 화면과 캐시	이미 만든 결과를 빠르게 전달
공개 데이터의 주기적 갱신	ISR 검토	갱신 주기와 최신성 표시
사용자별 실시간 결과	SSR 또는 API	인증과 서버 부하도 함께 고려

실행과 공유의 적용 화면



Vercel 공식 ISR 설명 캡처: 정적 화면의 갱신 방식

실행과 공유의 판단 기준

사용자는 구현 기술보다 기다리는 이유와 다음 행동을 알 수 있을 때 서비스를 신뢰합니다.

빠른 화면은 무조건 SSR을 쓰는 것으로 만들어지지 않습니다. 이미 만든 결과를 재사용할 수 있는지 먼저 보고, 사용자별 데이터가 필요한 부분만 서버 처리로 둡니다.

실행과 공유의 Codex 요청

입력 맥락

Job Market Radar의 코드와 검색 화면

작업 요청

검색 서비스의 PC와 모바일 화면을 확인해줘. 0건 안내, 새로그침, 긴 제목을 점검하고 가장 작은 수정 한 가지를 제안해줘. 테스트와 빌드를 실행하고 README에 실행 방법을 적되, 자동 배포는 하지 말아줘.

완료 확인

PC와 모바일에서 확인한 결과, 실행 방법, 다음 개선 한 가지

실습 7의 화면 확인

01 Job Market Radar 저장소에서 서버 실행

02 /jobs 화면에서 검색과 0건 확인

03 모바일 너비에서 긴 제목 확인

04 README에 실행 명령과 다음 개선 기록

사용 파일

별도 저장소: kr-job-market-radar

실행과 공유의 정상 결과 검사

```
npm test
```

```
# 현재 저장소의 빌드와 자동 테스트 실행
```

```
# 화면 검수: 검색, 0건, 모바일 줄바꿈
```

자동 테스트와 화면 검수는 서로 다른 확인 과정입니다.

실행과 공유의 실패 상황 검사

- # 브라우저에서 직접 확인
- # 1. 결과 없는 검색 조건 입력
- # 2. 새로고침 후 검색 조건 확인
- # 3. 좁은 화면에서 버튼과 목록 확인

브라우저에서 직접 확인할 작업 목록입니다.

첫 사용자와 다음 한 가지

사용자 한 명의 실행을 지켜보고, 막힌 지점 하나를 다음
개선으로 선택

서버를 끈 뒤에도 주소만 있으면 쓸 수 있다고 안내하지 않음

실행과 공유의 서비스 확장

서비스	입력	사용 결과
내 컴퓨터의 서비스 화면	검증된 코드·fixture	입력과 결과를 확인하는 웹 화면
동료를 위한 사용 안내	결과·README·제한	실행 가능한 README와 예제 입력
결과가 보이는 포트폴리오	문제·과정·결과 증거	서비스 소개와 다음 개선 계획

내 컴퓨터의 서비스 화면

Local Demo Kit / 수업용 설계 예시

입력 예시 Notebook에서 완성한 검색 함수를 동료가 직접 사용

사용 결과 화면: 검색창과 결과 목록
 안내: 입력 예시와 0건 메시지
 실행: 브라우저의 localhost 주소

확인할 부분 서버를 끈 뒤에도 주소만 있으면 쓸 수 있다고 안내하지 않음

동료를 위한 사용 안내

Team Handoff Portal / 수업용 설계 예시

입력 예시 새 PC에서 실행할 때 설치 명령과 입력 파일 위치가 불분명

사용 결과 안내: 준비물, 설치, 실행, 결과 위치
복구: 경로 오류와 버전 오류
확인: 처음 쓰는 사람이 재실행

확인할 부분 제작자 PC의 절대 경로를 그대로 배포하지 않음

결과가 보이는 포트폴리오

Portfolio Release Page / 수업용 설계 예시

입력 예시 수업에서 만든 일정표 도구를 개인 프로젝트로 소개

사용 결과 문제: 지연 업무 확인에 반복 시간 소요
과정: 날짜 계산과 지연 필터 구현
근거: 입력 변경 전후 화면과 테스트

확인할 부분 해본 기능과 앞으로 만들 기능을 구분

로컬 실행과 공개 서비스

구분	로컬 실행	공개 서비스
접속 위치	현재 컴퓨터	배포한 서버 주소
서버 종료	화면 기능 중단	별도 운영 서버가 처리
데이터 저장	로컬 파일이나 DB	공유 DB와 저장소 설계
준비 항목	실행 명령과 예제 입력	접근 권한과 운영 비용

처음 쓰는 사람의 실행 안내

순서	README 내용	확인 방법
설치	필요 버전과 설치 명령	새 환경에서 설치
실행	작업 폴더와 시작 명령	서버 시작 메시지
첫 사용	예제 입력과 예상 결과	같은 결과 확인
문제 해결	대표 오류와 종료 방법	복구 절차 재현

포트폴리오의 결과 근거

설명	보여줄 자료	구분할 내용
개선한 업무	기존 작업과 입력 예시	문제와 기능 목록
실제로 만든 기능	실행 화면과 테스트	구현과 계획
효과	같은 작업의 전후 비교	측정값과 기대 효과
다음 개선	남은 오류와 사용자 의견	확인된 필요와 추측

검색 상태와 데이터의 저장

개념	뜻	적용
URL	웹 주소와 검색 조건	복사한 주소로 같은 조건 열기
sessionStorage	해당 탭의 편의 상태	새로고침 후 상태 복원, 인증 저장소와 구분
DB	Database, 데이터베이스	검색, 수정, 동시 접근을 위한 지속 저장
S3	Simple Storage Service	원본 파일과 큰 첨부를 저장하는 객체 저장소

실행과 공유 이후의 연결

16시 40분부터 실행 복구와 Q&A를 진행하고 원하는 결과만 함께 확인합니다.

적용할 원리

사용자는 구현 기술보다 기다리는 이유와 다음 행동을 알 수 있을 때 서비스를 신뢰합니다.

다음 주제

실행 복구와 선택 결과 공유

개인 결과의 확인

내 입력으로 다시 실행되는 첫 서비스

사용 과정	새 입력을 넣고 결과 확인
대표 오류	입력 누락이나 결과 없음 확인
다음 개선	실제 사용 중 막힌 지점 한 가지

과정 전체의 재사용 원리

배운 기능	업무에 적용할 원리
Tool Calling	허용한 도구와 입력을 명확히 지정
음성과 회의	원문 근거와 수정 가능한 결과
코드 리뷰	변경 위치와 수정 이유
문서 자동화	공통 데이터와 계산 규칙
서비스 제작	첫 사용 과정과 재실행 방법

선택 결과 공유

공유 내용	설명 예시
업무 문제	매주 지연 업무를 찾는 작업
만든 기능	CSV를 읽어 지연 목록 생성
바뀐 결과	날짜 변경 시 보고서도 갱신
다음 개선	담당자별 목록 분리

발표는 선택입니다. 공개 가능한 입력과 화면만 사용합니다.

프로젝트의 현재 위치

단계	확인 결과	다음 작업
첫 기능	준비한 입력으로 결과 생성	다른 입력 한 개 확인
기본 검증	정상과 실패 상황 실행	오류 안내 개선
사용 화면	다른 사람이 직접 사용	관찰한 불편 수정
서비스 확장	공유와 지속 저장	사용량과 운영 방식 검토

수업 이후의 용어 찾기

MCP

Model Context Protocol

AI와 외부 도구를 연결하는 표준 프로토콜

RAG

Retrieval-Augmented Generation

관련 자료를 검색해 답변의 근거로 제공

JSON

JavaScript Object Notation

프로그램이 주고받기 쉬운 구조화 데이터 형식

README

프로젝트 안내 문서

준비물, 실행 명령, 결과 위치와 제한 설명

나의 프로젝트 한 장

항목	기록할 내용
사용자와 문제	누구의 어떤 반복 업무인가
입력과 결과	예시 입력 하나와 실제 결과 하나
SI와 코드	판단할 부분과 계산할 부분
확인 방법	정상 입력과 실패 입력
다음 개선	사용자 관찰로 정한 한 가지

업무에 반영하기 전 확인

결과 종류	확인할 내용
회의 기록	원문, 담당자, 기한
검토 의견	위치, 기준, 실제 영향
문서와 표	합계, 날짜, 수식, 사실
외부 공유	수신자, 공개 범위, 최종 문장

다시 시작할 자료

자료	다시 사용할 때
PPT와 PDF	개념과 예시 확인
복습 Notebook day5_finale_recap.ipynb	주요 함수의 입력 변경과 재실행
기존 주차 Notebook	개별 기능 제작 과정 복습
서비스 사례 해설	직군별 프로젝트 후보 선택
2-pager, PRD, Roadmap	다음 서비스의 범위와 순서 정의

다음 한 달의 개선

01	1주차	현재 기능을 다른 입력으로 재실행
02	2주차	실패한 사례를 테스트에 추가
03	3주차	사용자 한 명의 실제 작업 관찰
04	4주차	가장 자주 막힌 기능 한 가지 개선

실행 복구와 Q&A

16:40-17:00

막힌 실행 확인과 다음 개선 논의
원하는 결과만 선택 공유

나의 업무, 나의 서비스

작은 기능의 완성과 꾸준한 개선

직접 준비한 입력
설명할 수 있는 결과
다시 실행할 수 있는 과정